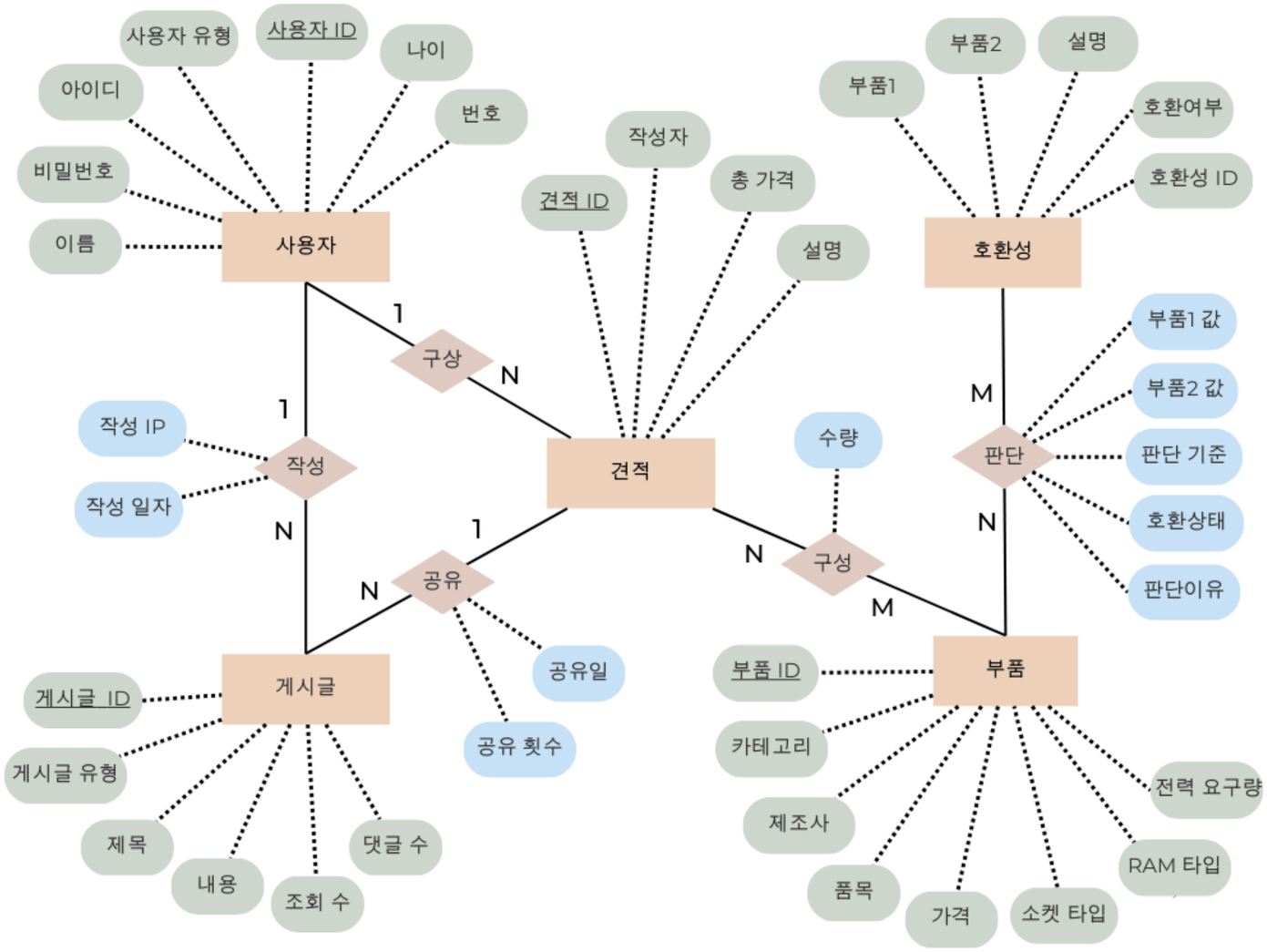
조립 PC 솔루션

데이터베이스 모델링

20213222 | 성현우

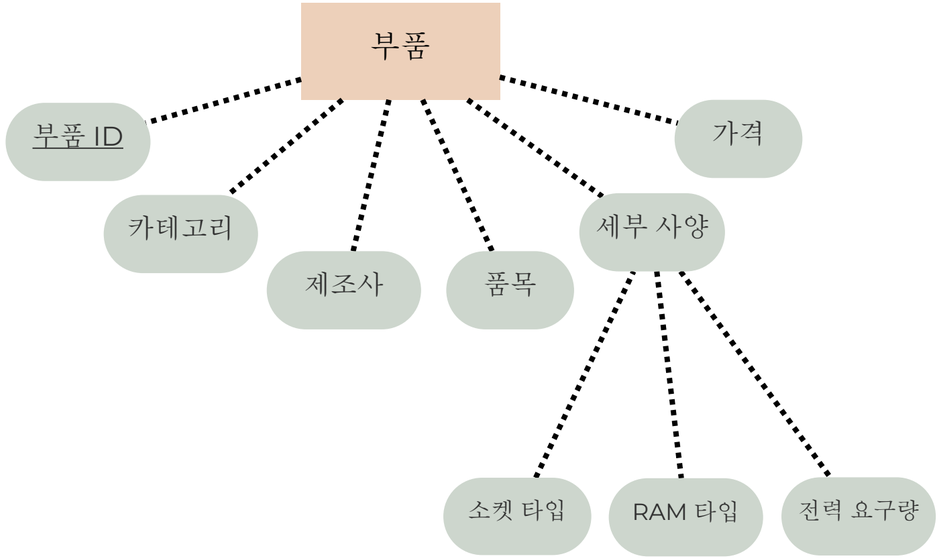
E-R 모델 다이어그램


사용자 유형
사용자 ID
나이
아이디
번호
비밀번호
이름
사용자
1
구상
N
1
작성 IP
작성
작성 일자
N
1
N
공유
N
공유일
공유 횟수
게시글
게시글 ID
게시글 유형
제목
내용
조회 수
댓글 수
작성자
견적 ID
총 가격
설명
견적
수량
N
구성
M
부품2
설명
부품1
호환여부
호환성 ID
호환성
M
부품1 값
부품2 값
판단
판단 기준
N
호환상태
판단이유
부품 ID
부품
카테고리
전력 요구량
제조사
RAM 타입
품목
가격
소켓 타입

논리적 설계 1

논리적 설계 규칙 1: 모든 개체는 릴레이션으로 변환한다.

E-R 다이어그램



논리적 설계

릴레이션 스키마

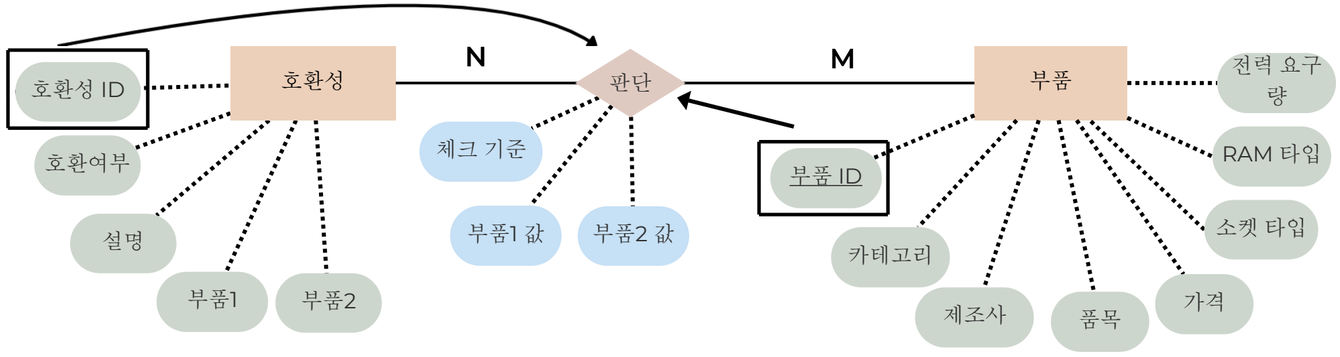
부품 릴레이션

부품ID	카테고리	제조사	품목	가격	소켓 타입	RAM 타입	전력 요구량

논리적 설계 2

논리적 설계 규칙 2: 다대다n:m 관계는 릴레이션으로 변환한다.

E-R 다이어그램



논리적 설계

릴레이션 스키마

부품 릴레이션

부품ID	카테고리	제조사	품목	가격	소켓 타입	RAM 타입	전력 요구량

호환성 릴레이션

호환성ID	부품 1	부품2	호환여부	설명

판단 릴레이션

판단ID	부품 ID	호환성ID	체크 기준	부품1 값	부품2 값

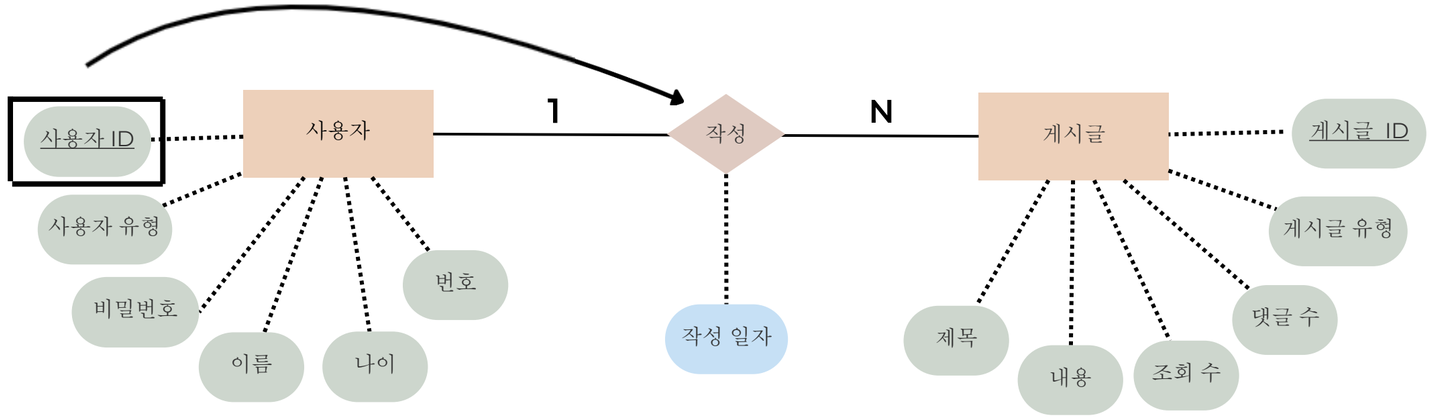
기본키

외래키

논리적 설계 3

논리적 설계 규칙 3: 일대다1:n 관계는 외래키로 표현한다.

E-R 다이어그램



논리적 설계

릴레이션 스키마

사용자 릴레이션

사용자ID	이름	나이	전화번호	비밀번호	사용자 유형

게시글 릴레이션

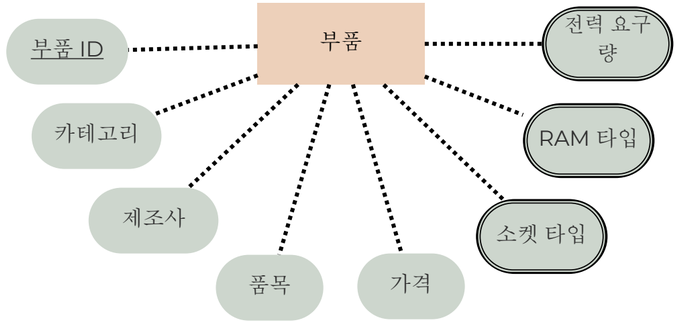
게시글ID	제목	작성자	내용	조회 수	댓글 수	게시글 유형

외래키

논리적 설계 4

논리적 설계 규칙 4: 다중 값 속성은 릴레이션으로 변환한다.

E-R 다이어그램



논리적 설계

릴레이션 스키마

부품 릴레이션

부품ID	카테고리	제조사	품목	가격

부품-RAM 릴레이션

부품ID	RAM 타입

외래키 기본키

부품-전력 릴레이션

부품ID	전력요구량

⋮

개체 테이블 데이터 삽입

사용자 TABLE

사용자ID	비밀번호	이름	나이	번호	사용자 유형
use01	pw_use01	성현우	20	db_001	관리자
use02	pw_use02	서은현	20	db_002	관리자
use03	pw_use03	이재은	20	db_003	일반
use04	pw_use04	이효정	15	db_004	일반
use05	pw_use05	김혜윤	28	db_005	일반
use06	pw_use06	김가영	22	db_006	일반
use07	pw_use07	박영준	26	db_007	일반
use08	pw_use08	최우준	20	db_008	일반
use09	pw_use09	박지연	37	db_009	일반
use10	pw_use10	김광희	27	db_010	일반

견적 TABLE

견적 ID	작성자	총가격	작성날짜	설명
E001	use03	1500000	2024-12-01	게이밍 PC 구성
E002	use03	980000	2024-12-02	사무용 PC 구성
E003	use04	2100000	2024-12-03	전문 디자인용 PC 구성
E004	use05	1250000	2024-12-03	영상편집용 PC 구성
E005	use07	1180000	2024-12-04	게이밍 PC 구성
E006	use07	2500000	2024-12-05	게이밍 PC 구성
E007	use07	1590000	2024-12-06	방송용 PC 구성
E008	use08	880000	2024-12-01	개발용 PC 구성
E009	use10	1080000	2024-12-02	영상편집용 PC 구성
E010	use10	780000	2024-12-03	사무용 PC 구성

부품 TABLE

부품 ID	카테고리	제조사	품명	가격	소켓 타입	RAM 타입	전력요구량
PA01	CPU	Intel	Intel Core i5-13600K	300.00	LGA1700	NULL	125
PA02	CPU	AMD	AMD Ryzen 7 5800X	290.00	AM4	NULL	105
PA03	CPU	Intel	Intel Core i9-13900K	649.00	LGA1700	NULL	125
PA04	CPU	AMD	AMD Ryzen 9 7900X	599.00	AM5	NULL	170
PA05	GPU	ASUS	NVIDIA RTX 4090	1600.00	NULL	NULL	450
PA06	GPU	AMD	AMD Radeon RX 6700 XT	700.00	NULL	NULL	230
PA07	GPU	MSI	MSI GeForce RTX 4070 Ti	799.00	NULL	NULL	285
PA08	GPU	Gigabyte	Gigabyte RX 7900 XTX	999.00	NULL	NULL	355
PA09	메인보드	ASUS	ASUS ROG STRIX Z790-E	400.00	LGA1700	DDR5	NULL
PA10	메인보드	MSI	MSI B450 TOMAHAWK MAX	150.00	AM4	DDR4	NULL
PA11	메인보드	MSI	MSI B650 TOMAHAWK	250.00	AM5	DDR5	NULL
PA12	RAM	OLOy	OLOy DDR5-6000 CL32 BL...	200.00	NULL	DDR5	NULL
PA13	RAM	SK하이...	SK하이닉스 DDR5-5600 1...	88.00	NULL	DDR5	NULL
PA14	RAM	ESSENC...	ESSENCORE KLEVV DDR5-...	166.00	NULL	DDR5	NULL
PA15	RAM	Samsung	Samsung DDR4-3200 16GB	43.00	NULL	DDR4	NULL

게시물 TABLE

게시글ID	게시글 유형	작성자	제목	내용	조회수	좋아요수
P01	공지사항	use01	서버 점검 안내	내일 새벽 2시부터 5시까지 서버 점검이 진행됩...	110	60
P02	자유게시판	use03	CPU 온도 문제 해결 방법	게임 중 CPU 온도가 90도를 넘습니다.	85	15
P03	자유게시판	use05	파워 서플라이 추천	RTX 4090에 적합한 파워 서플라이?	77	12
P04	자유게시판	use04	최신 GPU 성능 리뷰	RTX 4090과 RX 7900 XTX 성능 비교	55	20
P05	자유게시판	use05	조립 PC 구성 후기	새로 조립한 게이밍 PC입니다. 최고예요!	25	11
P06	질문	use07	PC 전원 문제	컴퓨터 전원이 가끔 안 켜집니다. 원인이 뭘까요?	13	2
P07	질문	use07	SSD 인식 오류	새 SSD를 설치했는데 BIOS에서 인식이 안 됩니다.	11	1
P08	질문	use08	게이밍 메인보드 추천	고급형 메인보드 중에서 어떤 걸 사야 할까요?	21	3
P09	질문	use09	부팅 속도 느림	윈도우 부팅 속도가 너무 느려요. 해결 방법 있...	9	0
P10	자유게시판	use10	가성비 메모리 추천	Corsair Vengeance 메모리 사용 후기입니다.	25	5
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

호환성 TABLE

호환성ID	부품1	부품2	호환여부	설명
Co001	PA01	PA09	1	소켓 타입 호환(LGA1700)
Co002	PA01	PA10	0	소켓 타입 불일치(LGA1700 vs AM4)
Co003	PA01	PA11	0	소켓 타입 불일치(LGA1700 vs AM5)
Co004	PA02	PA09	0	소켓 타입 불일치(AM4 vs LGA1700)
Co005	PA02	PA10	1	소켓 타입 호환(AM4)
Co006	PA02	PA11	0	소켓 타입 불일치(AM4 vs AM5)
Co007	PA03	PA09	1	소켓 타입 호환(LGA1700)
Co008	PA03	PA10	0	소켓 타입 불일치(LGA1700 vs AM4)
Co009	PA03	PA11	0	소켓 타입 불일치(LGA1700 vs AM5)
Co010	PA04	PA09	0	소켓 타입 불일치(AM5 vs LGA1700)
Co011	PA04	PA10	0	소켓 타입 불일치(AM5 vs AM4)
Co012	PA04	PA11	1	소켓 타입 호환(AM5)
Co013	PA12	PA09	1	RAM 타입 호환(DDR5)
Co014	PA12	PA10	0	RAM 타입 불일치(DDR5 vs DDR4)
Co015	PA12	PA11	1	RAM 타입 호환(DDR5)
Co016	PA13	PA09	1	RAM 타입 호환(DDR5)
Co017	PA13	PA10	0	RAM 타입 불일치(DDR5 vs DDR4)
Co018	PA13	PA11	1	RAM 타입 호환(DDR5)

호환성ID	부품1	부품2	호환여부	설명
Co019	PA14	PA09	1	RAM 타입 호환(DDR5)
Co020	PA14	PA10	0	RAM 타입 불일치(DDR5 vs DDR4)
Co021	PA14	PA11	1	RAM 타입 호환(DDR5)
Co022	PA15	PA09	0	RAM 타입 불일치(DDR4 vs DDR5)
Co023	PA15	PA10	1	RAM 타입 호환(DDR4)
Co024	PA15	PA11	0	RAM 타입 불일치(DDR4 vs DDR5)
Co025	PA01	PA09	1	전력 요구량 호환
Co026	PA01	PA10	1	전력 요구량 호환
Co027	PA01	PA11	1	전력 요구량 호환
Co028	PA02	PA09	1	전력 요구량 호환
Co029	PA02	PA10	1	전력 요구량 호환
Co030	PA02	PA11	1	전력 요구량 호환
Co031	PA03	PA09	1	전력 요구량 호환
Co032	PA03	PA10	1	전력 요구량 호환
Co033	PA03	PA11	1	전력 요구량 호환
Co034	PA04	PA09	1	전력 요구량 호환
Co035	PA04	PA10	1	전력 요구량 호환
Co036	PA04	PA11	1	전력 요구량 호환

관계 테이블 데이터 삽입

공유 TABLE

공유 ID	공유자	수신자	견적	공유일자
S001	use03	use05	E001	2024-12-10
S002	use03	use01	E002	2024-12-11
S003	use04	use02	E003	2024-12-12
S004	use05	use10	E004	2024-12-13
S005	use07	use09	E005	2024-12-14
S006	use07	use03	E006	2024-12-15
S007	use07	use08	E007	2024-12-16
S008	use08	use04	E008	2024-12-17
S009	use10	use07	E009	2024-12-18
S010	use10	use06	E010	2024-12-19

판단 TABLE

판단 ID	호환성ID	부품1	부품2	호환상태	판단기준	부품1값	부품2값	판단이유
J001	Co001	PA01	PA09	호환	소켓_타입	LGA1700	LGA1700	소켓 타입 일치
J002	Co002	PA01	PA10	호환 불가	소켓_타입	LGA1700	AM4	소켓 타입 불일치
J003	Co003	PA01	PA11	호환 불가	소켓_타입	LGA1700	AM5	소켓 타입 불일치
J004	Co004	PA02	PA09	호환 불가	소켓_타입	AM4	LGA1700	소켓 타입 불일치
J005	Co005	PA02	PA10	호환	소켓_타입	AM4	AM4	소켓 타입 일치
J006	Co006	PA02	PA11	호환 불가	소켓_타입	AM4	AM5	소켓 타입 불일치
J007	Co007	PA03	PA09	호환	소켓_타입	LGA1700	LGA1700	소켓 타입 일치
J008	Co008	PA03	PA10	호환 불가	소켓_타입	LGA1700	AM4	소켓 타입 불일치
J009	Co009	PA03	PA11	호환 불가	소켓_타입	LGA1700	AM5	소켓 타입 불일치
J010	Co010	PA04	PA09	호환 불가	소켓_타입	AM5	LGA1700	소켓 타입 불일치
J011	Co011	PA04	PA10	호환 불가	소켓_타입	AM5	AM4	소켓 타입 불일치
J012	Co012	PA04	PA11	호환	소켓_타입	AM5	AM5	소켓 타입 일치
J013	Co013	PA12	PA09	호환	RAM_타입	DDR5	DDR5	RAM 타입 일치
J014	Co014	PA12	PA10	호환 불가	RAM_타입	DDR5	DDR4	RAM 타입 불일치
J015	Co015	PA12	PA11	호환	RAM_타입	DDR5	DDR5	RAM 타입 일치
J016	Co016	PA13	PA09	호환	RAM_타입	DDR5	DDR5	RAM 타입 일치
J017	Co017	PA13	PA10	호환 불가	RAM_타입	DDR5	DDR4	RAM 타입 불일치
J018	Co018	PA13	PA11	호환	RAM_타입	DDR5	DDR5	RAM 타입 일치

판단 ID	호환성ID	부품1	부품2	호환상태	판단기준	부품1값	부품2값	판단이유
J019	Co019	PA14	PA09	호환	RAM_타입	DDR5	DDR5	RAM 타입 일치
J020	Co020	PA14	PA10	호환 불가	RAM_타입	DDR5	DDR4	RAM 타입 불일치
J021	Co021	PA14	PA11	호환	RAM_타입	DDR5	DDR5	RAM 타입 일치
J022	Co022	PA15	PA09	호환 불가	RAM_타입	DDR4	DDR5	RAM 타입 불일치
J023	Co023	PA15	PA10	호환	RAM_타입	DDR4	DDR4	RAM 타입 일치
J024	Co024	PA15	PA11	호환 불가	RAM_타입	DDR4	DDR5	RAM 타입 불일치
J025	Co025	PA01	PA09	호환	전력_요...	125W	OK	전력 요구량 만족
J026	Co026	PA01	PA10	호환	전력_요...	125W	OK	전력 요구량 만족
J027	Co027	PA01	PA11	호환	전력_요...	125W	OK	전력 요구량 만족
J028	Co028	PA02	PA09	호환	전력_요...	105W	OK	전력 요구량 만족
J029	Co029	PA02	PA10	호환	전력_요...	105W	OK	전력 요구량 만족
J030	Co030	PA02	PA11	호환	전력_요...	105W	OK	전력 요구량 만족
J031	Co031	PA03	PA09	호환	전력_요...	125W	OK	전력 요구량 만족
J032	Co032	PA03	PA10	호환	전력_요...	125W	OK	전력 요구량 만족
J033	Co033	PA03	PA11	호환	전력_요...	125W	OK	전력 요구량 만족
J034	Co034	PA04	PA09	호환	전력_요...	170W	OK	전력 요구량 만족
J035	Co035	PA04	PA10	호환	전력_요...	170W	OK	전력 요구량 만족
J036	Co036	PA04	PA11	호환	전력_요...	170W	OK	전력 요구량 만족

구성 TABLE

구성 ID	견적	구성부품	부품수량
C001	E001	PA01	1
C002	E001	PA07	1
C003	E001	PA09	1
C004	E001	PA12	2
C005	E002	PA02	1
C006	E002	PA06	1
C007	E002	PA10	1
C008	E002	PA15	2
C009	E003	PA04	1
C010	E003	PA08	1
C011	E003	PA11	1
C012	E003	PA13	2
C013	E004	PA01	1

구성 ID	견적	구성부품	부품수량
C014	E004	PA07	1
C015	E004	PA09	1
C016	E004	PA14	2
C017	E005	PA03	1
C018	E005	PA05	1
C019	E005	PA09	1
C020	E005	PA12	2
C021	E006	PA03	1
C022	E006	PA07	1
C023	E006	PA09	1
C024	E006	PA14	4
C025	E007	PA04	1
C026	E007	PA08	1
C027	E007	PA11	1

구성 ID	견적	구성부품	부품수량
C028	E007	PA13	2
C029	E008	PA02	1
C030	E008	PA06	1
C031	E008	PA10	1
C032	E008	PA15	2
C033	E009	PA04	1
C034	E009	PA08	1
C035	E009	PA11	1
C036	E009	PA12	2
C037	E010	PA01	1
C038	E010	PA05	1
C039	E010	PA09	1
C040	E010	PA13	2
NULL	NULL	NULL	NULL

작성 TABLE

작성자	게시글	작성IP	작성일자
use01	P01	123456	2024-12-01
use03	P02	234567	2024-12-02
use05	P03	345678	2024-12-03
use04	P04	456789	2024-12-04
use05	P05	567890	2024-12-05
use07	P06	678901	2024-12-06
use07	P07	789012	2024-12-07
use08	P08	890123	2024-12-08
use09	P09	901234	2024-12-09
use10	P10	123450	2024-12-10

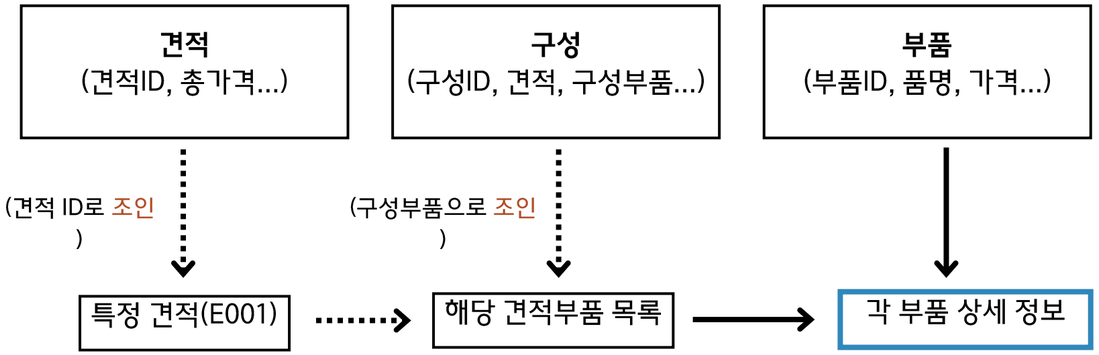
구상 TABLE

구상 ID	작성자	견적
I001	use03	E001
I002	use03	E002
I003	use04	E003
I004	use05	E004
I005	use07	E005
I006	use07	E006
I007	use07	E007
I008	use08	E008
I009	use10	E009
I010	use10	E010

조인 테이블 ⋈

상황1: 특정 견적의 부품 상세 정보 보기

"견적 E001에 어떤 부품들이 들어있는지, 그 부품들의 이름과 가격을 알고 싶어요."




```sql
use db4;

SELECT 견적.견적ID,
       부품.품명,
       부품.가격
FROM 견적
INNER JOIN 구성 ON 견적.견적ID = 구성.견적
INNER JOIN 부품 ON 구성.구성부품 = 부품.부품ID
WHERE 견적.견적ID = 'E001';
```

견적 ID	품명	가격
E001	Intel Core i5-13600K	300.00
E001	MSI GeForce RTX 4070 Ti	799.00
E001	ASUS ROG STRIX Z790-E	400.00
E001	OLOy DDR5-6000 CL32 BLADE RGB	200.00

견적에 속한 부품 목록을 구성 테이블을 통해 얻고, 그 부품들의 상세 정보는 부품 테이블과 JOIN하여 품명, 가격 등을 확인한다.

조인 테이블 ⋈

상황2: 호환성 및 판단 정보 조회

"CPU와 메인보드 조합이 호환되는지, 그리고 그 근거가 무엇인지 알고 싶어요."

호환성
(호환성ID, 부품1, 부품2, 호환여부...)

(호환성 ID로 조인) →

판단
(판단ID, 호환성ID, 호환상태...)

↓

특정 부품 조합의 호환성 정보 + 호환 상태와 판단 이유를 한 번에 확인할 수 있습니다.

```sql
use db4;

SELECT 호환성.부품1 AS CPU_ID,
       호환성.부품2 AS 메인보드ID,
       판단.호환상태,
       판단.판단기준,
       판단.판단이유
FROM 호환성
INNER JOIN 판단 ON 호환성.호환성ID = 판단.호환성ID
WHERE 호환성.부품1 = 'PA01' AND 호환성.부품2 = 'PA09';
```

CPU_ID	메인보드ID	호환상태	판단기준	판단이유
PA01	PA09	호환	소켓_타입	소켓 타입 일치
PA01	PA09	호환	전력_요구량	전력 요구량 만족

호환성 테이블이 부품1(CPU)와 부품2(메인보드)의 호환 여부를 담고 있고, 판단 테이블에는 그 호환성에 대한 상세 이유가 들어있다. 두 테이블을 JOIN하면 어떤 기준으로 호환 판단이 내려졌는지 확인 가능하다.